

המענה הרפואי לטיפול בכלבים לצוות לא וטרינרי

כותבים: יובל פישלזון, גיא אביטל, שאול ג'ליקס, אבי בנוב

עדכון אחרון: יולי 2021

עקרי העדכונים:

• כתיבת הפרק

פרק 22

המענה הרפואי לטיפול בכלבים לצוות לא וטרינרי

מבוא

סימנים חיוניים תקינים במנוחה

דימומים

השגת גישה ורידית והחזר נוזלים

נתיב אוויר

נשימה

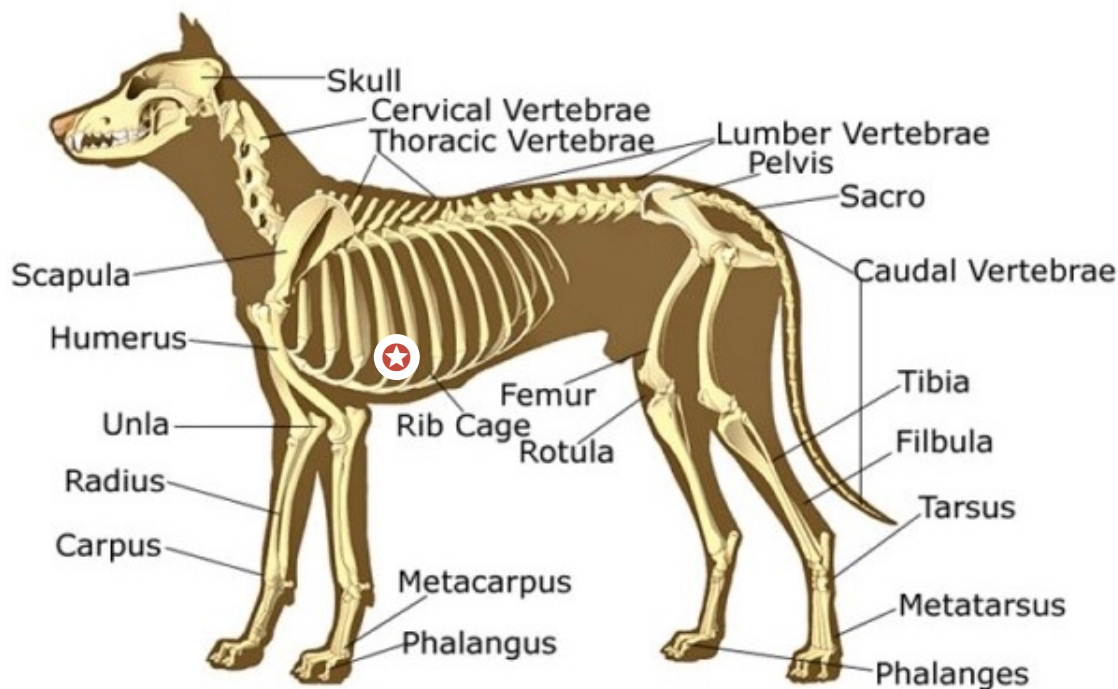
פגיעות אקלים

סיכום

נספחים

מינונים מקובלים בטיפול בכלבים

כלבי ולוחמי עוקץ נוטלים חלק פעיל ומשמעותי כמעט בכל מבצע או תרגיל. כפועל יוצא מפיזור זה, לא בלתי סביר, כי הצוות הרפואי האורגני של היחידה החוברת יידרש להגיש טיפול רפואי לכלב, במידה ויפצע. חשוב להדגיש כי הטיפול בחיילים אנושיים יבוא תמיד לפני טיפול בכלבים, אולם מתוקף תפקידם, במקרים רבים הנפגע היחיד בכח עשוי להיות הכלב. מטרת הפרק לתת כלים בסיסיים למטפל שאינו וטרינר להערכה, זיהוי וטיפול במצבים מסכני חיים בכלבים.



איור 1: אנטומיה בסיסית של כלב

1. סימנים חיוניים תקינים במנוחה:

- דופק: 120-50, נמדד בעורק הפמורלי (איור 2)
- נשימות: 10-40 נשימות/ לדקה
- חום 38-39.5 (PR)
- 120/80 (ממוצע) ל"ד
- האזנה ללב: בשני הצדדים, באזור הצלעות. (ניתן למצוא את המיקום ע"י קיפול הרגל הקדמית של הכלב ב- 90° - הנק' בה קצה המרפק של הכלב מצביע היא נק' ההאזנה- ★ באיור 1).



איור 2: מדידת דופק בעורק הפמורלי. מתבצע בחלק הפנימי, העליון של הירך.

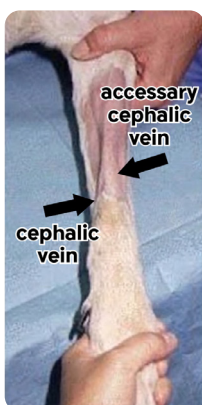
2. דימומים:



איור 3: עצירת דימום באמצעות לחץ ישיר

- סימני ההלם דומים לבני אדם: דופק מהיר, ריריות חיוורות, שינויים במצב הכרה, ירידה בטמפר' רקטאלית.
- הטיפול: **עצירת הדימום**, החזר נוזלים קריסטלואידים ומתן חמצן.
- עצירת דימום מתבצעת ע"י חבישת לחץ/לחץ מקומי באמצעות פדי גזה (מרבית הדימומים יעצרו ע"י לחץ). ניתן להשתמש בתחבושת המוסטטית. ח"ע (מסוג גומי) לרוב לא שימושי בדימום מהגפים בשל ההבדלים אנטומיים - הצורה החרוטית של רגלי הכלב - מונעת מהח"ע להישאר במקומו. אם הדימום איננו נעצר, ניתן לנסות ולהשתמש בח"ע מסוג CAT.

3. השגת גישה ורידית והחזר נוזלים:



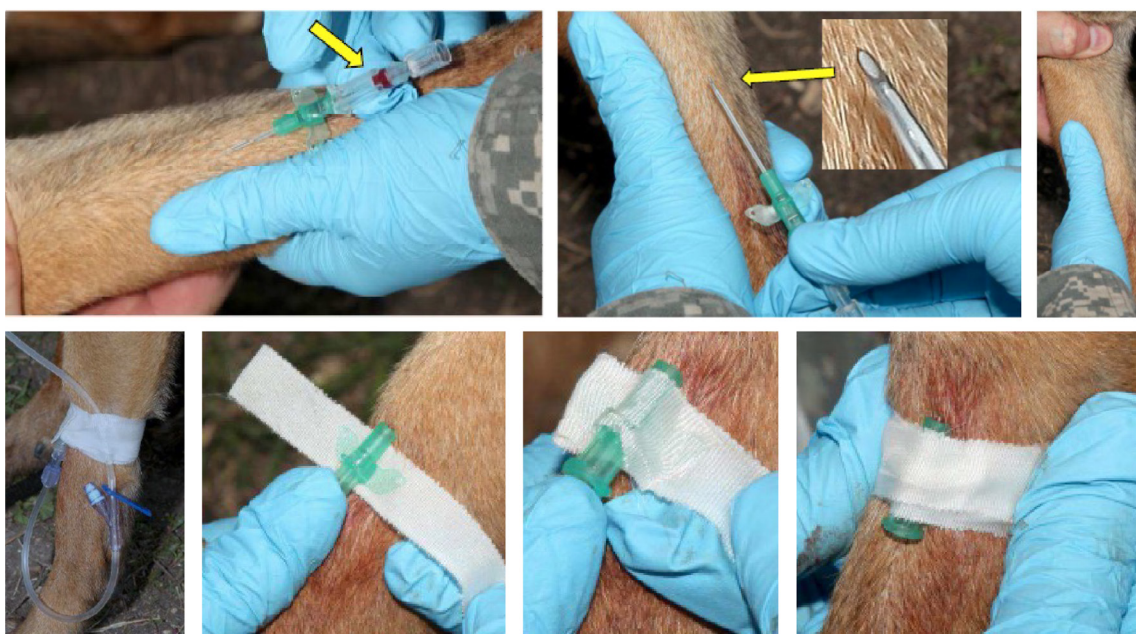
איור 5: רגל קדמית, מבט קדמי



איור 4: רגל אחורית, מבט צדדי

- פתיחת וריד תתבצע באמצעות החדרת קטטר 18G לוריד הצפאלי ברגל הקדמית, אפשר גם לוריד הספנוס ברגל האחורית (איורים 4-5). יש להשתמש בח"ו או לחלופין לבצע חסימה ידנית ולאחר מכן לחטא באמצעות ספונג'טות (במידה וניתן רצוי גם לגלח את האזור). יש לציין כי ונפלונים לפתיחת וריד וכן סכין לגילוח האזור מצויים **אצל הלוחם** בערכה ייעודית. לאחר החדרתו, חשוב לקבע היטב את קטטר הוריד על מנת למנוע תלישה ע"י הכלב (איור 6).

- מתן נוזלים: תמיסת "הרטמן" בבולוסים תוך הערכת תגובה. לכלב ממוצע במשקל 30 ק"ג ניתן לתת בולוס של 1 ל". **יודגש כי אין לתת פלסמה או מוצרי דם אנושיים אחרים לכלב.**



איור 6: השגת גישה ורידית לוו

4. נתיב אוויר:

- חסימה בדרכי אוויר עליונות תתכן עקב שברים בלסתות/ בצקות בפנים/ צוואר, הכשת נחש בפנים, שאיפת עשן, שאיפת גוף זר גדול.
- הטיפול: חמצן ע"י מסכה או צינור חמצן המוצמד לפה/ אף או מוצמד באמצעות אזיקונים לזמם של הכלב.
- פתיחת הפה ונסיון גריפה (בחשד לגו"ז):



איור 7: פתיחת פה ונסיון סילוק גוף זר בכלב

- אינטובציה לכלב: (איור 8) מתבצע כשאנחנו ניצבים מול הכלב כשהוא שוכב על הבטן (ולא מאחוריו). פתיחת פה ושימוש בלרינגוסקופ הפוך, עם להב מסוג 4 MAC, על מנת ללחוץ את הלשון קדימה ולמטה (בדומה לשימוש בבני אדם, אין לגרוף את האפילגוטיס), שימוש בטובוס הגדול ביותר (עדיף 9, אך גם 7-8 יספיק). החדרת הטובוס לכל אורכו כך שהבלונית נמצאת באזור הכניסה לחזה - "Thoracic inlet". ניפוח הבלונית ואבטוח הטובוס באמצעות תחבושת גזה מסביב למקסילה מאחורי הניבים.



איור 8: ביצוע אינטובציה לכלב

- טרכיאוסטומיה: גילוח הפרווה (במידה וניתן) מהלרינקס ועד לאמצע הצוואר, הרדמה מקומית ע"י לידוקאין, חתך **אורכי** לאורך הטרכיאה שמתחיל בלרינקס ונמשך כ-3 ס"מ*, חיתוך בין טבעות הסחוס עד ל 50% מההיקף (רצוי באחד המרווחים בין טבעות 3-5). בניגוד למבוצע באדם, **אין לחתוך בליגמנט הקריקוטיאיד** מאחר וכיפוף הצוואר במנח הטבעי יגרום לחסימה של הטרכיאוסטום.



איור 9: איזור ביצוע הטרכיאוסטומיה

5. נשימה:

- מצוקה נשימתית, לרוב ע"ר טראומה. הכלב יראה במצוקה, יסרב לשבת או לרבוץ, רגלים קדמיות מפוסקות, ראש וצוואר מורמים למעלה.
- פנאומוטורקס/ המוטורקס: סימנים- נשימה שטוחה ומהירה. בהאזנה קולות נשימה עמומים או חסרים. טיפול כולל אנלגזיה/הרגעה וניקוז בחשד לחזה אויר בלחץ/דם.
- **אנלגזיה**- מורפיום 10-20 מ"ג+מידזולם 10-15 מ"ג IM.
- **ניקוז**- ראשית באמצעות מחט- ונפלון 18G המחובר למזרק, בין צלעות 6-9. הניקוז יהיה דורזלי בחשד לאויר ונטרלי בחשד לנוזל. בניגוד למבוצע באדם יש לבצע ב-2 צידי בית החזה (זאת בשל נטיית המדיאסטינום להיקרע בכלבים).
- **Open pneumothorax** לבצע חסימה של הפתח באמצעות ניילון/ שסתום חד כיווני ולחבוש מסביב לבית החזה.



איור 10: חבישת פצע חזה, open pneumothorax, בכלב

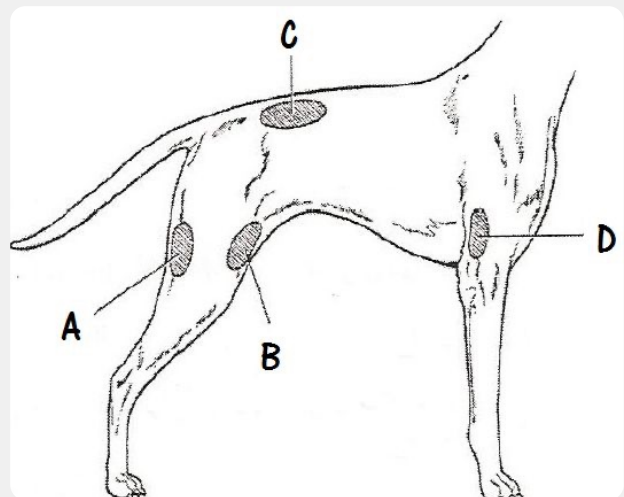
6. פגיעות אקלים:

- פגיעת חום: מנגנון הקירור המרכזי של הכלב- הלחתה. בדומה לאדם, פגיעת חום עלולה להתרחש ע"ר מאמץ גופני אשר אינו תואם את יכולות הכלב, בסביבה חמה ולחה.
 - תשישות חום- הכלב מלחית בכבדות, ריריות בצבע בורדו כהה, טמפ' רקטאלית < 41.5, טשטוש והליכת "זיגזג", הקאות/שלשולים.
 - Heat stroke- הופעת סימנים נוירולוגים: אגרסיה, רעידות, עוויתות ואף הופעת פטכיות ע"פ העור (כסימן ל-DIC).
 - **טיפול:** העברה למקום מוצל, פתיחת וריד ומתן נוזלים בקצב מהיר. הרטבת הכלב עד ספיגת כלל הפרווה במים מאזור הצוואר אחורנית. רצוי להשתמש במים קרים אך לא בקרח. הפסקת קירור חיצוני בהגעה לטמפ' 39.0.
 - **יש לפנות את הכלב בהקדם מיד לאחר קירור.**
- היפותרמיה: עקב חשיפה ממושכת לסביבה קרה ורטובה. טמפ' רקטאלית תהיה בין 32°-37° בהיפותרמיה קלה- בינונית (ומתחת ל-32 בהיפותרמיה קשה).
 - טיפול: חימום מהיר אך הדרגתי (2 מעלות בשעה), עד ל-38° מעלות צלזיוס. יש לייבש את הכלב, להכניסו לחדר מחומם, ניתן לשים שקיות חימום על החזה והבטן.

המענה הרפואי לכלבים אשר נוטלים חלק בפעילות המבצעית השוטפת בשיגרה ובחירום נשען על הצוותים הרפואיים האורגנים. מפעיל הכלב מיומן במתן מענה בסיסי בלבד לכלב (הגשת ע"ר) וכן נושא עימו ציוד אשר יסייע למטפלים האורגנים להגיש סיוע. כמו כן, מפעיל הכלב יסייע בעיקר בריסון והחזקת הכלב בעת מתן הטיפול.

מינונים מקובלים בטיפול בכלבים

- מורפין: 0.2-0.5 מ"ג/ק"ג IM או SC כל 4-6 שעות. (לא לתת IV).
 - אין לתת לכלבים אקמול או איבופן (עלול להביא לפגיעה כבדית). אפשר לתת אופטלגין לפי 25 מ"ג/ק"ג ו/או טרמדקס לפי 3-5 מ"ג/ק"ג.
 - רוצפין 22 מ"ג/ק"ג IV כל 8-12 שעות. (אנטיביוטיקה בכלבים בטרומה תינתן באותן ההתוויות כמו בבני אדם בהתאם לפרק "הטיפול האנטיביוטי בשדה")
 - פלג'יל 10-15 מ"ג/ק"ג PO כל 12 שעות.
 - טשטוש עמוק: מידזולם 0.4 מ"ג/ק"ג + קטמין 3 מ"ג/ק"ג IM/IV.
- מתן תרופות IM לכלב מתבצע 2-3 ס"מ לטראלית לבליטה הגרמית (ה- spinous process) של חוליות הגב האחוריות, ברריר הלונגיסמוס באיזור הגב האחורי לכיוון המותניים.



איור 1: אתרי הזרקה IM בכלב